

随机模拟方法第三次作业

崔正平 2400010714

1. 熟悉 MATLAB 中的下列函数: `mean`, `median`, `min`, `max`, `cov`, `hist`.

解答:

☐

2. 实现尽可能多的方法对球面 S^2 进行均匀分布采样 $\mathcal{U}(S^2)$, 并进行比较.

解答:

☐

3. 求算法 2.6 的总拒绝概率.

解答:

☐

4. 为了产生随机变量 $X \sim p(x)$, 假设存在上下界 $g_\ell(x) \leq p(x) \leq M g_m(x)$, 其中 $g_m(x)$ 是一个分布函数, $M > 0$ 为常数, 并且 $g_\ell(x)$ 是一个非常简单的函数. 考虑下列算法:

- (1) 产生 $X \sim g_m(x)$, $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$;
- (2) 接受 X 如果 $U \leq \frac{g_\ell(X)}{M g_m(X)}$;
- (3) 否则接受 X 如果 $U \leq \frac{p(X)}{M g_m(X)}$.

证明该算法的正确性, 并且说明它相比算法 2.6 的优势.

解答:

☐